



WBA0457_v2.0

Cloud computing



Tecnologias e ferramentas de *cloud computing*

Ciclo de vida da nuvem

Bloco 1

Vinícius Climaco



Vamos refletir?

Por que as grandes empresas estão migrando cada vez mais para provedores de nuvem, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud? Quais são as vantagens competitivas e riscos dessa migração?

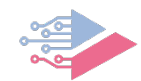


Principais provedores de *cloud computing*

Os três principais provedores de serviços de computação em nuvem no mundo são: Amazon Web Services (AWS); Microsoft Azure; e Google Cloud Platform (GCP). Juntos, dominam o mercado de infraestrutura e serviços em nuvem.

Cada um oferece uma ampla gama de serviços, que podem ser escalados e adaptados de acordo com as necessidades das empresas.





Amazon Web Services (AWS)

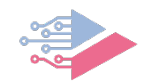
A AWS é a maior provedora de serviços em nuvem do mundo, oferecendo uma vasta gama de soluções que vão desde armazenamento de dados (S3) até aprendizado de máquina (*SageMaker*).

Sua oferta é focada em escalabilidade, segurança e suporte a diversas aplicações empresariais.

AWS



Fonte: Tada Images/adobe.stock.com.

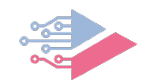


Microsoft Azure

A Azure se destaca por sua integração perfeita com o ecossistema Microsoft, oferecendo suporte a grandes empresas que já utilizam soluções, como Windows Server, SQL Server e Office 365.

Além disso, oferece uma vasta gama de serviços, incluindo ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina, como o Azure AI.





Google Cloud Platform

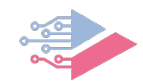
O GCP é conhecido por sua infraestrutura altamente escalável e pelas inovações em *machine learning* e *Big Data*.

Com serviços como o Google *Kubernetes Engine* (GKE), o GCP facilita a execução e o gerenciamento de contêineres em grande escala.

Google Cloud



Fonte: [sai/adobe.stock.com](https://www.adobe.com/stock).



Comparando os provedores

Embora os três provedores ofereçam serviços semelhantes, há diferenças em suas abordagens e especializações: a AWS é conhecida pela amplitude de suas soluções; o Azure pela integração com soluções Microsoft; e o GCP por sua excelência em *machine learning* e *Big Data*.



Tecnologias e ferramentas de *cloud computing*

Principais provedores – Computação em nuvem

Bloco 2

Vinícius Climaco

Gerenciamento em *cloud computing*

Gerenciar uma infraestrutura de nuvem envolve o uso de ferramentas específicas para monitoramento, automação e controle de recursos. Ferramentas de gerenciamento garantem que a infraestrutura funcione de forma eficiente e segura.

Essas ferramentas permitem desde o monitoramento de performance e segurança até a automação de tarefas repetitivas.

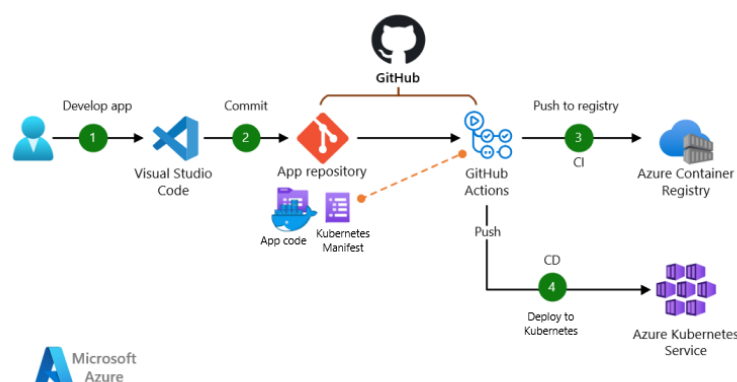


Ferramentas de automação na nuvem

A automação em *cloud computing* é fundamental para garantir que os recursos sejam usados de forma eficiente e econômica. Ferramentas de automação ajudam a orquestrar processos, realizar *deploys* automáticos e escalar a infraestrutura conforme necessário.

Exemplos incluem o uso de *scripts* para automação de tarefas repetitivas, pipelines de CI/CD, e orquestração de contêineres com ferramentas como o Kubernetes.

Esteira GitHub Actions e Azure



Fonte: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/aks/media/ci-cd-gitops-github-actions-aks-push.png>.

Monitoramento e escalabilidade automática

Ferramentas como o **AWS CloudWatch**, **Azure Monitor** e o **Google Cloud Operations**, permitem monitorar em tempo real o uso de recursos, performance e segurança da infraestrutura em nuvem.

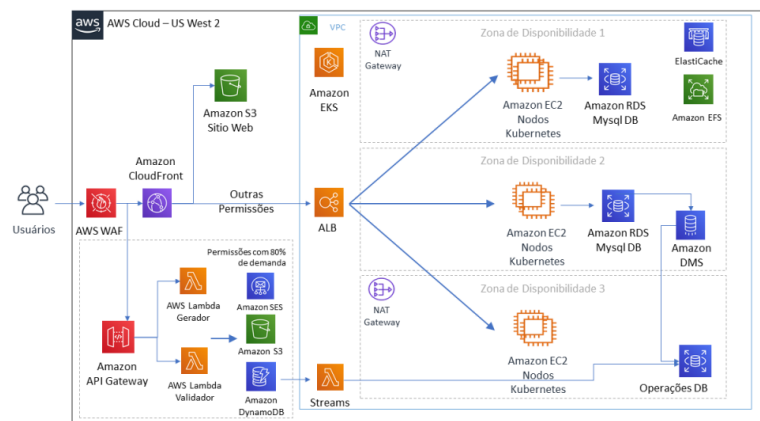
A escalabilidade automática (*auto scaling*) também é uma função essencial, permitindo que os recursos aumentem ou diminuam de acordo com a demanda.





Com soluções como o **AWS EKS**, **Azure Kubernetes Service (AKS)**, e **Google Kubernetes Engine (GKE)**, as empresas podem implantar e gerenciar *clusters* de contêineres em grande escala.

Automação e gerenciamento de contêineres



Fonte: <https://d2908q01vomqb2.cloudfront.net/4d134bc072212ace2df385dae143139da74ec0ef/2020/07/21/4-6-1024x560.png>.

Gerenciamento de custos em nuvem

Uma das grandes vantagens de usar a nuvem é a flexibilidade de custos. Ferramentas como o **AWS Cost Explorer**, **Azure Cost Management**, e **Google Cloud Billing** ajudam as empresas a gerenciar e otimizar os custos, garantindo o uso eficiente dos recursos.

Essas ferramentas permitem que as empresas monitorem os gastos e ajustem os recursos, conforme necessário, evitando o desperdício e maximizando o ROI.



Tecnologias e ferramentas de *cloud computing*

Segurança na computação em nuvem

Bloco 3

Vinícius Climaco

Introdução à segurança em *cloud computing*

A segurança na nuvem é uma das principais preocupações para as empresas que migram seus sistemas. Ferramentas de segurança são usadas para proteger dados, aplicações e infraestruturas contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos.

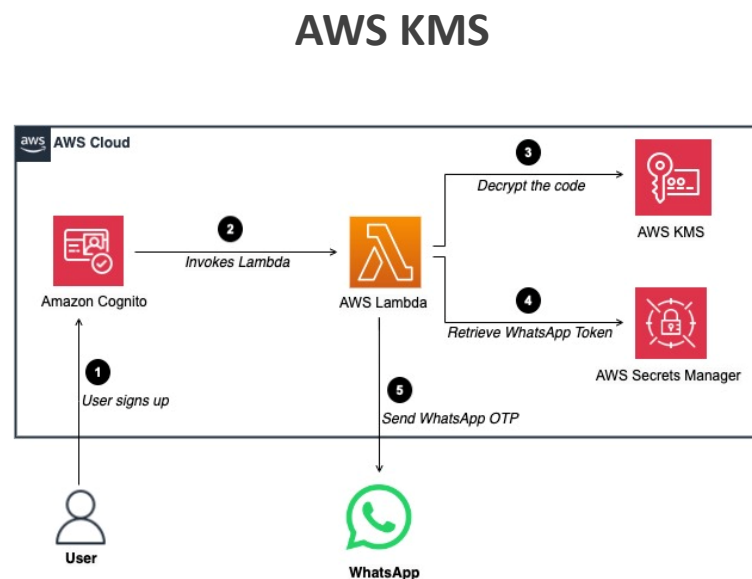
Entre os serviços essenciais, estão: a criptografia de dados; controle de identidade e acesso (IAM); e monitoramento contínuo de ameaças.



Criptografia de dados em nuvem

A criptografia é uma das principais medidas de segurança na nuvem, garantindo que os dados estejam protegidos tanto em repouso quanto em trânsito. Provedores de nuvem oferecem criptografia nativa para seus serviços de armazenamento e banco de dados.

Ferramentas como o **AWS KMS** (*Key Management Service*), **Azure Key Vault**, e **Google Cloud KMS** gerenciam as chaves de criptografia de maneira segura e eficiente.



Fonte: https://d2908q01vomqb2.cloudfront.net/22d200f8670dbdb3e253a90eee5098477c95c23d/2024/05/08/img1_v3.png.



Controle de Acesso e Identidade (IAM)

O *Identity and Access Management* (IAM), ou Controle de Acesso e Identidade, é fundamental para controlar quem tem acesso a quais recursos dentro de uma infraestrutura de nuvem. Além disso, define e aplica políticas de permissões para usuários e aplicações.

Os provedores de nuvem oferecem serviços como **AWS IAM**, **Azure Active Directory**, e **Google Cloud IAM** para garantir que apenas as pessoas ou sistemas autorizados acessem os recursos sensíveis.



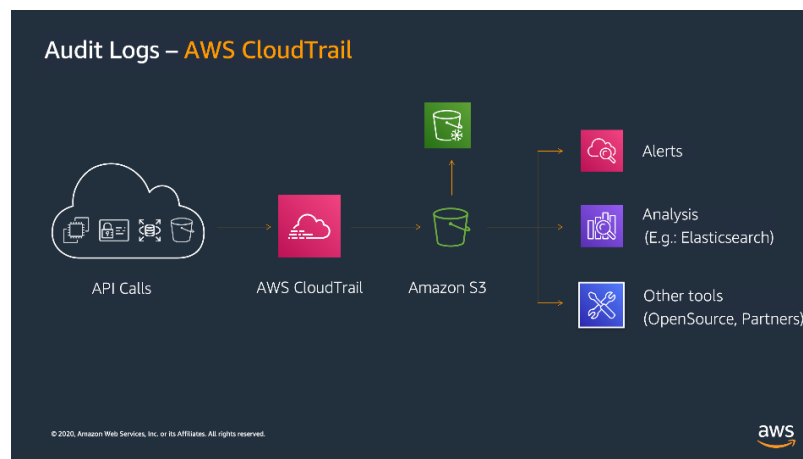


Monitoramento de segurança e detecção de ameaças

Ferramentas de monitoramento de segurança, como o **AWS CloudTrail**, **Azure Security Center**, e **Google Security Command Center** ajudam as empresas a monitorar atividades suspeitas e detectar ameaças potenciais.

Essas ferramentas oferecem relatórios e insights sobre o comportamento dos usuários, facilitando a identificação de violações de segurança.

AWS cloud trail



Fonte: https://cdn.prod.website-files.com/655bc1860a87f22da98dd83c/66abdf9c30303d0a1f44cf_e6_66abdbb7b1b090ab92fdcd06_CloudTrail.png.



Conformidade e auditoria em *cloud computing*

A conformidade com as regulamentações é uma necessidade para muitas empresas que utilizam serviços em nuvem. Ferramentas como **AWS Audit Manager**, **Azure Policy**, e **Google Cloud Compliance** ajudam a garantir que a infraestrutura esteja em conformidade com normas como **LGPD**, **GDPR**, **HIPAA**, e **ISO/IEC 27001**.

Essas ferramentas também fornecem auditorias detalhadas e garantem que as políticas de segurança sejam seguidas de forma consistente.



Tecnologias e ferramentas de *cloud computing*

Teoria em prática

Bloco 4

Vinícius Climaco



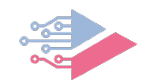
Refleta sobre a seguinte situação

Situação do problema: como garantir segurança e conformidade ao migrar um sistema legado para a nuvem?

Você foi contratado(a) para liderar a migração de um sistema legado para a nuvem. Sua principal preocupação é garantir que todos os dados sejam protegidos, de acordo com os padrões de segurança, e que a empresa esteja em conformidade com normas como GDPR e LGPD.

Quais passos você tomaria para garantir que a segurança e a conformidade sejam implementadas corretamente?





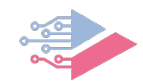
Norte para a resolução

Por onde começar?

O primeiro passo, em uma migração segura para a nuvem, é garantir que todas as políticas de segurança e conformidade sejam mapeadas e que o time esteja treinado para aplicar essas diretrizes.

A avaliação inicial deve incluir o uso de ferramentas de segurança, como criptografia de dados em repouso e em trânsito, e controle de acesso baseado em funções (IAM).





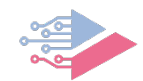
Norte para a resolução

Propostas de resolução:

Durante o processo de migração, é preciso realizar um diagnóstico dos pontos críticos da infraestrutura atual. É importante identificar vulnerabilidades que possam comprometer a segurança ao transferir os dados e operações para a nuvem.

Ferramentas como o **AWS Config**, **Azure Policy**, ou **Google Cloud Compliance** podem ajudar na análise de conformidade.





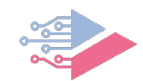
Norte para a resolução

Propostas de resolução:

Com base no diagnóstico, a proposta de solução deve incluir a implementação de criptografia de ponta a ponta, monitoramento contínuo de *logs* de auditoria e integração com serviços de monitoramento de ameaças.

A aplicação de políticas de conformidade também deve ser realizada de maneira automatizada, utilizando ferramentas como **AWS Audit Manager**, **Azure Security Center**, e **Google Cloud Compliance**.





Norte para a resolução

Execução e revisão contínua:

A execução da migração deve ser feita em fases, garantindo que os mecanismos de segurança sejam testados em cada etapa do processo. O monitoramento contínuo deve ser uma prática constante para identificar potenciais falhas.

Após a implementação, é essencial realizar auditorias frequentes para garantir que a infraestrutura permaneça segura e em conformidade com os regulamentos.

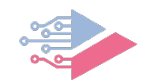


Tecnologias e ferramentas de *cloud computing*

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

Vinícius Climaco



Consolidando o aprendizado

- Abordamos as principais tecnologias e ferramentas utilizadas em ambientes de *cloud computing*, além dos desafios de segurança e conformidade. Falamos sobre as boas práticas para garantir a segurança e conformidade em ambientes de nuvem.
- Discutimos sobre as ferramentas mais usadas, como **AWS CloudTrail**, **Azure Security Center**, e **Google Cloud Security Command Center**, essenciais para monitoramento e controle de ameaças.



Quiz



Qual das seguintes práticas é essencial para garantir conformidade e segurança em uma infraestrutura de nuvem?

A

Usar criptografia apenas para dados em repouso.

B

Monitorar *logs* de auditoria regularmente e realizar avaliações de conformidade.

C

Conceder acesso irrestrito a todos os usuários para maior flexibilidade.

D

Manter o backup dos dados apenas em servidores locais.



Quiz



Qual das seguintes práticas é essencial para garantir conformidade e segurança em uma infraestrutura de nuvem?

A

Usar criptografia apenas para dados em repouso.

B

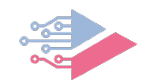
Monitorar *logs* de auditoria regularmente e realizar avaliações de conformidade.

C

Conceder acesso irrestrito a todos os usuários para maior flexibilidade.

D

Manter o backup dos dados apenas em servidores locais.



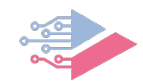
Quiz – Resolução

Resposta correta:

B. Monitorar *logs* de auditoria regularmente e realizar avaliações de conformidade.

Monitoramento contínuo e avaliações de conformidade são fundamentais para manter a segurança em nuvem, enquanto a criptografia deve ser aplicada tanto para dados em repouso quanto em trânsito.





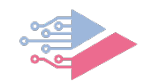
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





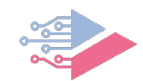
Indicação de leitura 1

O livro indicado explora as estratégias e práticas recomendadas para garantir a segurança em ambientes de computação em nuvem. Além disso, cobre tópicos como criptografia, gerenciamento de identidade e *compliance*, proporcionando uma visão detalhada dos desafios e soluções de segurança em nuvem.

Referência:

RIST, J. **Cloud security**: a comprehensive guide to secure cloud computing. 2. ed. New York: Wiley, 2020.



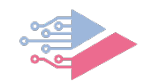


Indicação de leitura 2

Um guia prático para implementar controles de segurança em diferentes modelos de nuvem, incluindo pública, privada e híbrida. O livro aborda desde a configuração inicial até o monitoramento contínuo de segurança.

Referência:

SIMON, J. **Mastering cloud security**: protecting data and applications in the cloud. 1. ed. London: Packt Publishing, 2019.



Referências

AMAZON. Visão geral. **Amazon**, 2024. Disponível em: <https://aws.amazon.com>. Acesso em: 8 out. 2024.

GOOGLE. Produtos em destaque. **Google**, 2024. Disponível em: <https://cloud.google.com/?hl=pt-BR>. Acesso em: 8 out. 2024.

MICROSOFT. Azure gratuito. **Microsoft**, 2024. Disponível em: https://azure.microsoft.com/pt-br/free/search/?ef_id=_k_Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXCklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0lg_rQaAr7XEALw_wcB_k_&OCID=AIDcmmzmnb0182_SEM__k_Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXCklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0lg_rQaAr7XEALw_wcB_k_&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmOm3BhC8ARIsAOSbapWUjFv6lNXCklu3VYddnmvBLXG9QNw2Oj_yvIPDxCgt8M0RF0lg_rQaAr7XEALw_wcB. Acesso em: 8 out. 2024.

RIST, J. **Cloud security**: a comprehensive guide to secure cloud computing. 2. ed. New York: Wiley, 2020.

SIMON, J. **Mastering cloud security**: protecting data and applications in the cloud. 1. ed. London: Packt Publishing, 2019.





Bons estudos!